

Teoría de Juegos: continuo

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.
- Estos juegos necesitan la aplicación de herramientas de análisis algebraico.
- Las funciones de mejor respuesta pueden ser continuas.
- Las estrategias mixtas son distribuciones de probabilidad acumuladas.

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.
- Estos juegos necesitan la aplicación de herramientas de análisis algebraico.
- Las funciones de mejor respuesta pueden ser continuas.
- Las estrategias mixtas son distribuciones de probabilidad acumuladas.
- Aplicaciones:
 - Recurso común (cuanto pescar que baja el valor de mercado),
 - Cournot,
 - Tournaments (hay más chances de ganar con mayor esfuerzo),
 - Competencia Política (cómo atraer a los votantes).

Juegos con dediciones continuas

- Los juegos no están restringidos a decisiones discretas.
- Las estrategias de los problemas continuos se describen de forma simple (pero pueden llegar a ser muy complejas).
- Como en todo caso discreto, proceder con la **función de Mejor respuesta**: representan estrategias puras.
- Una función de distribución entre estrategias puras es una estrategia mixta.
- Es importante poner estructura algebraica para ayudar a pensar el problema. (Pero a veces esto puede no ser cierto)
- Veamos un ejemplo.

Juegos con dediciones continuas

- En un pueblo hay dos empresas pesqueras ($i = 1, 2$). A la mañana del día salen a pescar y deben decidir cuánto pescar.
- Los costos de pescar están asociados al tipo de embarcación, tripulación (número), las horas que están pescando. Un estimación real de cada i es:

$$C_1(q_1) = 6000 + 16 q_1,$$

$$C_2(q_2) = 9000 + 10 q_2.$$

- Cada una sabe la función de costos propia y la del rival, y su plan de pesca en el día, pero ignora la pesca del rival.
- También saben que cuando lleguen al puerto a la mañana a vender el pescado fresco, la demanda definirá el precio del pescado según la siguiente función:

$$q_1 + q_2 = 1000 - 10 p. \tag{1}$$

- ¿Cuál es el juego, jugadores, acciones, pagos?

Juegos con dediciones continuas

- Es bastante simple ver los jugadores y las acciones, ¿pero cómo son los pagos?

$$\Pi_1(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_1 - 6000 - 16 q_1,$$

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000 - 10 q_2.$$

- Lo que falta definir para tener el pago es la decisión de cada empresa.
- ¿Dónde está la interacción estratégica?
- ¿Cuál es la función de mejor respuesta?
- Notemos las funciones de pago son de buen comportamiento algebraicamente, ¿Qué significa eso?

$$q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2},$$

$$q_2 = \frac{84 - 0,1q_1}{0,2}.$$

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?
- Supongamos que se ponen de acuerdo y las cantidades son $(q_1^a, q_2^a) = (195, 240, 5)$:
 - entonces el precio es $p^a = 56,4$ y
 - los beneficios $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (1887, 2172)$.

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?
- Supongamos que se ponen de acuerdo y las cantidades son $(q_1^a, q_2^a) = (195, 240, 5)$:
 - entonces el precio es $p^a = 56,4$ y
 - los beneficios $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (1887, 2172)$.
- ¿Es estable esta asignación? La mejor respuesta de 1 es $q_1(q_2 = 240, 5) = 299,75$.
- ¿Qué tipo de conflicto se representa?

Competencia a la Cournot

Competencia a la Cournot

- El juego anterior también se puede agendar dentro del modelo de competencia a la Cournot.
- Hay n empresas en un mercado que eligen una cantidad q_i cada una.
- El precio de mercado se define por una función de demanda $p(Q)$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ y $p' < 0$.
- los costos de cada i son $c(q_i)$ con $c' > 0$, $c'' \geq 0$ y $c(0) < p(0)$.
- La función objetivo de cada empresa es:

$$\Pi_i(q_i, Q_{-i}) = P(Q)q_i - c(q_i).$$

Competencia a la Cournot

- El juego anterior también se puede agendar dentro del modelo de competencia a la Cournot.
- Hay n empresas en un mercado que eligen una cantidad q_i cada una.
- El precio de mercado se define por una función de demanda $p(Q)$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ y $p' < 0$.
- los costos de cada i son $c(q_i)$ con $c' > 0$, $c'' \geq 0$ y $c(0) < p(0)$.
- La función objetivo de cada empresa es:

$$\Pi_i(q_i, Q_{-i}) = P(Q)q_i - c(q_i).$$

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.
- Generalmente se buscan supuestos que garanticen que $|q'_i(Q_{-j})| < 1$.

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.
- Generalmente se buscan supuestos que garanticen que $|q'_i(Q_{-j})| < 1$.
- Si no, la solución puede no ser única.

Tournaments en R& D

Dedicaciones continuas: Tournament

- Dos agentes (A y B) están compitiendo por un premio de 36 millones de pesos.
- Cada uno elige cuanto dinero invertir. El ganador es aleatorio y depende de la inversión realizada.
- Si las inversiones son (x_A, x_B) , el agente A gana con probabilidad $\frac{x_A}{x_A + x_B}$ y el agente B con el complemento.
- El costo de invertir x_A es x_A . ¿Cómo es la función de pagos de cada agente si son neutrales al riesgo?

Dedicaciones continuas: Tournament

- Dos agentes (A y B) están compitiendo por un premio de 36 millones de pesos.
- Cada uno elige cuanto dinero invertir. El ganador es aleatorio y depende de la inversión realizada.
- Si las inversiones son (x_A, x_B) , el agente A gana con probabilidad $\frac{x_A}{x_A + x_B}$ y el agente B con el complemento.
- El costo de invertir x_A es x_A . ¿Cómo es la función de pagos de cada agente si son neutrales al riesgo?
- La utilidad de los agentes dado (x_A, x_B) son:

$$U_A(x_A, x_B) = 36 \frac{x_A}{x_A + x_B} - x_A$$

$$U_B(x_A, x_B) = 36 \frac{x_B}{x_A + x_B} - x_B.$$

Dediciones continuas: Tournament

- Las funciones de mejor respuesta son se derivan de la CPO.
- De la CPO del agente A tenemos $36x_B = (x_A + x_B)^2$:

$$x_A = 6\sqrt{x_B} - x_B,$$

$$x_B = 6\sqrt{x_A} - x_A.$$

Dediciones continuas: Tournament

- Las funciones de mejor respuesta son se derivan de la CPO.
- De la CPO del agente A tenemos $36x_B = (x_A + x_B)^2$:

$$x_A = 6\sqrt{x_B} - x_B,$$

$$x_B = 6\sqrt{x_A} - x_A.$$

- Estas funciones se pueden graficar y notar que hay una sola intersección en $(0, 25)$.
- La única solución es $(x_A, x_B) = (9, 9)$ que conforma el equilibrio de Nash.

Competencia política

Dediciones continuas: Competencia política

- Dos candidatos (A y B) políticos compiten por una elección.
- Va a ganar el candidato que reciba más votos: en caso de empate hay 50 % que gane cada uno.
- Los votantes votarán al candidato que mejor represente sus preferencias.
- Para resumir, supongamos que hay una dimensión (e.g., gasto en educación pública):
 - Los votantes tienen un deseo de gasto público $x \in [0, 1]$.
 - Siendo 0 que no hay gasto y 1 que se gasta todo lo posible.
 - Los votantes tienen preferencias x heterogéneas, $x \sim U[0, 1]$.

Dediciones continuas: Competencia política

- Dos candidatos (A y B) políticos compiten por una elección.
- Va a ganar el candidato que reciba más votos: en caso de empate hay 50 % que gane cada uno.
- Los votantes votarán al candidato que mejor represente sus preferencias.
- Para resumir, supongamos que hay una dimensión (e.g., gasto en educación pública):
 - Los votantes tienen un deseo de gasto público $x \in [0, 1]$.
 - Siendo 0 que no hay gasto y 1 que se gasta todo lo posible.
 - Los votantes tienen preferencias x heterogéneas, $x \sim U[0, 1]$.
- Para simplificar supongamos que cada votante x vota al candidato que elige su x_j más cercano.
- Ahora el juego consiste en que cada candidato elige x_j ($j = A, B$) simultáneamente. Obtiene 1 si gana y 0 si no gana.

Dediciones continuas: Competencia política

- ¿Qué tipo de conflicto hay?
- ¿Dilema del prisionero, suma cero, coordinación conflictiva?.
- ¿Cómo sería una estrategia del candidato j ? Una distribución $F_j : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$.
- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).
- Dado $x_j \leq 0,5$ y x_{-j} :

$$Pr_j(\text{ganar} | x_j, x_{-j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_{-j} < x_j \text{ o } x_{-j} > 1 - x_j, \\ 0,5 & \text{si } x_{-j} = x_j \text{ o } x_{-j} = 1 - x_j, \\ 0 & \text{si } x_j < x_{-j} < 1 - x_j. \end{cases}$$

- Notemos que la probabilidad de ganar es también la función objetivo.

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).
- Dado $x_j \leq 0,5$ y x_{-j} :

$$Pr_j(\text{ganar} | x_j, x_{-j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_{-j} < x_j \text{ o } x_{-j} > 1 - x_j, \\ 0,5 & \text{si } x_{-j} = x_j \text{ o } x_{-j} = 1 - x_j, \\ 0 & \text{si } x_j < x_{-j} < 1 - x_j. \end{cases}$$

- Notemos que la probabilidad de ganar es también la función objetivo.
- Dada F_{-j} (diferenciable), la probabilidad de ganar de j es:

$$\begin{aligned} Pr_j(\text{ganar} | x_j, F_{-j}) &= Pr(x_j \neq x_{-j}) \left(\int_0^{x_j} 1 dF_{-j} + \int_{1-x_j}^1 1 dF_{-j} \right) + Pr(x_j = x_{-j}) \frac{1}{2}, \\ &= Pr(x_j \neq x_{-j}) \left(F_{-j}(x_j) + 1 - F_{-j}(1 - x_j) \right) + Pr(x_j = x_{-j}) \frac{1}{2}, . \end{aligned}$$

- Dado $x_j \leq 0,5$, la probabilidad de ganar crece en x_j (débilmente).

Dediciones continuas: Competencia política

- para cualquier F_{-j} , la probabilidad de ganar
 - crece en x_j (débilmente) si $x_j < 0,5$.
 - decrece en x_j (débilmente) si $x_j > 0,5$.
- Entonces $x_j = 0,5$ es débilmente dominante.
- $x_j = 0,5$ es siempre una **mejor respuesta** ante cualquier F_{-j} .
- Entonces $(x_A, x_B) = (0,5, 0,5)$ es la única solución.

Sobre modelar: Is talking cheap? Cheap Talk

- Youtube: “golden ball 100.000 split or steal” (14/03/08):
ejercicio <https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>
- ¿Afecta la charla a la interacción?
 - <https://www.youtube.com/watch?v=S0qjK3TWZE8>: insist on stealing (two men).
 - <https://www.youtube.com/watch?v=jJzyc6VPMcc>: dissatisfaction (two women).
 - <https://www.youtube.com/watch?v=TKaYRH6E36U>: excitement (one man - one woman).